经营周报员工技术报告

场景 A | LangGraph / MCP / Agent Skills | 2026-10-31 | 1/6

目标与验收

选定场景 A：输入 ISO 周、销售 Excel/CSV、对应周纪要，生成三页以内且至少两张图表的 Word 周报和可审计交付包。程序负责准入、计算、质量门槛、状态与交付；模型负责原文证据驱动的经营解释。验收以企业公开用例和现场盲测为准，不以模型自评分或框架测试替代业务验收。

企业第42/43/44周的实收、环比、毛利率、外卖占比和退货笔数已按提供数据独立核对。第43周相同记录ID去重29条，冲减重复金额5,629.41元。原始金额以整数分计算，报告金额取元、比例一位小数。纪要与数据冲突时明确指出，以数据为准。

架构

React工作台 → FastAPI任务服务 → LangGraph StateGraph → 官方MCP客户端 → 官方FastMCP工具服务。SQLite分别持久化任务/事件/工具缓存与LangGraph检查点。Word使用docxtpl业务模板生成，Microsoft Word独立渲染进程校验真实页数并生成预览PDF。

图节点：ingest识别材料 → calculate确定性计算 → evidence纪要读取与冲突提示 → analyze模型分析 → render图表/Word → quality程序质检 → human_review人工中断 → finalize校验批准版本并打包。模型修正与人工退回均有明确回边。

工作流

识别材料 → 计算指标 → 核对纪要 → 模型分析 → Word生成 → 程序质检 → 人工审核 → 正式交付

质检不通过：有限修正或暂停。人工退回：同任务新版本重做。工具故障、缺材料和超限：持久化后等待明确恢复。

流程与状态控制

场景 A | LangGraph / MCP / Agent Skills | 2026-10-31 | 2/6

状态流转

当前状态	触发	结果
pending/running	准入、工具、模型、生成依次成功	running
running	缺材料、数据冲突、工具多次失败、服务限流、预算超限	paused，保存失败节点
running	质检不通过且可修正	返回analyze，有次数上限
running	修正上限后仍不通过	paused，转人工
running	全部质检通过	awaiting_human
awaiting_human	当前版本通过	approved → finalize → completed
awaiting_human	填写意见退回	新版本返回analyze，重新质检和送审
paused	明确恢复/补充材料	失败节点继续，或重算受影响结果
running/approved	进程中断后重启	从持久检查点继续

非法审核状态、空退回意见、过期版本、被修改的文件和越权工具调用均拒绝。审核通过绑定版本及 SHA-256；模型不能自行进入交付。补充材料或改周期使派生结果失效。纯复检会生成新版本，不调用模型，失败后仍暂停。

岗位配置与工具契约

场景 A | LangGraph / MCP / Agent Skills | 2026-10-31 | 3/6

员工配置与执行预算

SKILL.md具备name/description元信息，以及岗位职责、步骤、注意事项、输出要求。employee.yaml配置预算、工具许可、阈值及质检；columns.yaml配置字段别名和关联表。工作台可直接编辑，新任务保存完整快照及版本摘要。新增节点、工具实现属于程序变更，关键权限不能被业务资料中的指令覆盖。

默认每轮8次模型请求（含失败），单次90秒，活动执行600秒；工具最多重试2次、单次90秒；自动质检修正最多2轮。八次覆盖初稿、有限修正和故障重试；九十秒给模型结构化生成时间；十分钟防止后台任务无限占用。达到模型次数或时间上限后保存检查点、停止自动调用；处理人填写意见后明确恢复，新预算另记ID，历史请求次数保留。等待人工不计入活动时间。

数据与工具

工具	明确输入	明确输出
read_sales	任务、文件、字段配置、手工映射、基础表	规范化文件路径、行数、去重与来源记录
compute_metrics	规范化数据、ISO周、异常阈值	核心/分组指标、异常、前五单品、趋势、质量信息
read_minutes	任务内Word/文本路径	周次及带稳定ID的原文
generate_report	指标、纪要、草稿、配置、版本、反馈	Word及图表路径、摘要
inspect_report	成果及生成依据	passed与逐项质检记录

工具通过官方SDK发布schema。配置许可与程序白名单取交集，拒绝跨任务路径访问。工具子进程只接收必要系统变量，不接收模型密钥。临时失败有限重试；材料与权限错误直接暂停/拒绝。成功结果按任务、输入、配置版本缓存，文件写入临时文件后替换。仍存在外部操作完成与本地提交之间的崩溃窗口，不宣称严格一次执行。

去重只处理同ID且整行一致的上传；同ID不同内容暂停，避免丢弃冲突。负数退货直接冲减。区域、品类按唯一编码关联；歧义、空键、缺失关联暂停。CSV使用已配置基础资料，可补充工作簿。无上期和上期为零分开处理；无记录日不直接认定零销售，纪要中的停业/系统故障说明保留。手工台账不混入系统实收。

程序质检与交付

质检与交付

自动检查包括结构、正文长度、指标占位符、正文数字来源、异常逐项覆盖、原文摘录和来源编号、图表数量、行动项/反馈、纪要冲突提示、敏感词、Word核心表格数值、文件摘要与真实页数。无依据的原因必须标为待核实。日期能唯一匹配纪要时可补充来源编号，不改写经营数字。

交付包包含Word、逐轮质检、审核记录、完整纪要、指标与来源、配置快照、预算理由、执行事件和SHA-256清单。草稿下载不等同于交付；正式包必须经人工批准当前版本。

开源复用与验证

场景 A | LangGraph / MCP / Agent Skills | 2026-10-31 | 5/6

复用与验证边界

界面直接复用DeerFlow（e0f5483，MIT）的React 19/Tailwind 4纯UI组件与主题，包括响应式侧栏、Radix交互、设置弹窗、文件卡片、执行步骤及任务/成果分屏；Next.js路由和通用Agent接口按本地周报业务适配。保留Invoice Audit Assistant（a0a0fc5，MIT）的按需图谱、历史列表、SSE hook和显式审核图/API结构；GenSlide（3b847fc）的文本规范化函数及通过/返工路由方式；docxtpl、LangGraph、MCP、PDF.js复用成熟库。来源版本、许可证原文和逐文件差异见THIRD_PARTY_NOTICES.md及third_party/reuse-manifest.json。

前端通过URL打开任务。DeerFlow侧栏显示真实任务，中央展示业务需求、实际步骤、原文依据、质检与独立人工审核区；右侧列出当前检查点的输入文件和成果，通过PDF.js渲染实际PDF、翻页并下载Word。桌面成果面板可拖拽并恢复宽度；窄屏采用抽屉，窗口缩小时不自动弹出遮挡页面，侧栏开合入口始终保留。文件清单只包含任务明确拥有的材料及成果，正式交付包仍由服务端审核状态控制。LangGraph清空派生结果时统一映射为未生成状态。错误边界、脚本加载提示及HTML不缓存策略避免无提示空白页。岗位、模型、限额和来源说明位于侧栏底部设置弹窗。

确定性测试与promptfoo工程回归使用明确隔离的模型替身；真实模型测试另外记录。当前本地.env使用glm-5.3-flash并沿用原端点和密钥；增加输出预算及可配置低推理强度，避免思考耗尽输出。产品无模拟销售入口或自动审核入口。真实三周成果均须由业务人员审核，不能把“等待审核”称为企业验收通过。

验证摘要

工程验证：9项流程/企业指标测试（含华南饮品毛利率70.4%到60.5%），以及10项金额、日期、重复冲突、工具权限、路径越界、HTTP429专项测试通过。promptfoo 6/6工程回归通过，采用真实LangGraph/MCP、明确隔离的模型替身；不把这些结果等同于模型业务能力或企业验收。

真实模型：初次发布时，第44周任务8382b21b、第43周任务7b9ff819、第42周任务c2226770均已生成Word，通过13项程序检查并等待人工审核。三份报告实际经Microsoft Word排版为3页、2张图表。第42周覆盖16项异常，第43、44周各6项。第44周经历输出截断、超时和质检修正；完善输出预算、可配置推理强度及唯一日期来源补注后，对已有真实草稿复检通过。第43周年份引用格式经不调用模型的复检通过。 界面开发期间，业务人员对第42周版本2提交退回修改；当前版本3因正文1888字符超过1800、部分数字无依据而暂停。保留原成果与审核记录，未自动放行。

界面验证（本轮）：DeerFlow e0f5483（MIT）工作区适配已接入真实业务。Edge、Chrome在375/760/1024/1600px下共检查72个页面状态，无渲染异常或横向溢出；验证PDF实际渲染与翻页、面板拖拽和宽度恢复、分屏/全屏侧栏入口、文本提示移开后关闭、搜索与设置。双文件上传通过真实文件控件及FormData校验，浏览器侧拦截写入；隔离接口测试进一步验证企业Excel/Word二进制完整保存和下载。产品任务前后快照一致。可运行scripts/check_ui.py复现，记录在runtime/ui-qa/deerflow/browser-acceptance.json。4项前端回归与3项页面/文件接口测试通过；生产构建、TypeScript和新增代码lint通过。前端依赖检查无已知漏洞。

复现与能力边界

场景 A | LangGraph / MCP / Agent Skills | 2026-10-31 | 6/6

复现与局限

Windows安装Python、Node.js及Microsoft Word，复制.env.example为.env并填写模型连接，运行start.bat。pytest验证工程路径，eval.ps1执行promptfoo；PUBLIC_DATA_DIR指向企业数据目录。详见README和verification.md。

当前为单用户本地应用，未提供生产身份认证或多租户隔离；Word实际页数检查依赖本机Word；模型可能截断、超时或限流，这些情况暂停而不生成替代成果。自动证据匹配不能证明完整因果关系或业务建议充分，仍需人工审核。企业15条盲测及15分钟现场变更尚未发生，不报告通过率。